

► **Exercice n°5 Démontrer par l'absurde**

Pour démontrer que $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal, on suppose le contraire : $\frac{2}{3} = \frac{a}{10^p}$, avec $a \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $2 \times 10^p = 3a$.
2. Quelle est la somme des chiffres de 2×10^p ? Conclure.

Correction.

1. On multiplie les deux membres par 3×10^p pour faire disparaître les dénominateurs :

$$\frac{2}{3} \times 3 \times 10^p = \frac{a}{10^p} \times 3 \times 10^p$$
$$2 \times 10^p = 3a$$

Comme a est un entier, $2 \times 10^p = 3a$ est un multiple de 3.

2. 2×10^p s'écrit avec un 2 suivi de p zéros : la somme de ses chiffres vaut 2, qui n'est pas un multiple de 3. D'après le critère de divisibilité par 3, 2×10^p n'est pas un multiple de 3 : c'est le contraire de la question 1. L'hypothèse de départ

est fausse : $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal.